数据集与数据格式介绍

- **训练数据集说明**

训练数据集来自健康被试（40 名）和抑郁症被试（20 名），实验过程中每名被试观看了 8 段情绪视频，包括 4 段中性情绪视频，4 段积极情绪视频，每段情绪视频时长为 60 秒左右，观看两个情绪类别视频的顺序是随机的。每名被试的 EEG 数据保存为一个 mat 文件，数据采样率为 250Hz，以 A2 作为参考电极，EEG 数据完成了以下预处理过程：平均参考电极，去除基线漂移（0.01Hz 高通滤波），工频噪声干扰滤波等。随后对 EEG 数据进行切片处理，其中观看中性情绪视频对应的脑电数据为 EEG_data_neu，数据维度为：30 通道*50000 个采样点（50000 =250 采样率*4 段视频*50 秒；第 1-第 12500 个采样点对应第一段视频，第 12501-第 25000 个采样点对应第二个视频，依此类推），观看积极情绪视频对应的脑电数据为 EEG_data_pos，数据维度为：30 通道 * 50000 采样点（50000 =250 采样率*4 段视频*50 秒；第 1-第 12500 个采样点对应第一段视频，第 12501-第 25000 个采样点对应第二个视频，依此类推）。

参赛者对训练数据集进行增强操作，或加入其他公开数据集用于模型训练都是被允许的。

- **测试数据集说明**

测试数据集包括健康被试（5 名）和抑郁症被试（5 名），实验过程中每名被试观看了 8 段情绪视频，包括 4 段中性情绪视频，4 段积极情绪视频，每段情绪视频时长为 20 秒左右，观看两个情绪类别视频的顺序是随机的。每名被试的 EEG 数据保存为一个 mat 文件，数据采样率为 250Hz，以 A2 作为参考电极，EEG 数据完成了以下预处理过程：平均参考电极，去除基线漂移（0.01Hz 高通滤波），工频噪声干扰滤波等。随后对 EEG 数据进行切片处理，每个被试的脑电数据维度为：30 通道*20000 个采样点（20000 =250 采样率*8 段视频*10 秒；第 1-第 2500 个采样点对应第一段视频，第 2501-第 5000 个采样点对应第二个视频，依此类推；注意这八段视频对应的数据已经按情绪类别随机排序）。公开测试集脑电数据的真实标签信息不公开。

- **采集通道信息**

训练集和测试集脑电通道顺序为：

通道编号	通道名称
1	FP1

2	FP2
3	F7
4	F3
5	FZ
6	F4
7	F8
8	FT7
9	FC3
10	FCZ
11	FC4
12	FT8
13	T3
14	C3
15	CZ
16	C4
17	T4
18	TP7
19	CP3
20	CPZ
21	CP4
22	TP8
23	T5
24	P3
25	PZ
26	P4
27	T6
28	O1
29	OZ
30	O2

- **参赛者任务**

参赛者需要基于训练数据集建立一个算法模型，然后针对每名被试的每一段视频所对应的测试数据集预测其情绪类别，积极情绪类别定义为 1，中性情绪类别定义为 0，参赛者按每名被试的测试数据集提交预测类别结果即可。测试提交结果格式为：包含[user_id、trial_id、prob]三个字段的 Excel 表格文件。

列名	数据格式要求	说明
user_id	string	本次测试的用户 ID
trial_id	int	测试数据对应的 Trial 序号 (1, 2, 3, ...)
Emotion_label	int (0 or 1)	积极情绪类别定义为 1，中性情绪类别定义为 0

注：提交测试结果模板可参考附件：测试结果模板.xlsx